SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2026
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=x^3-2x+1$. Khi đó $f'(1)$ bằng.

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** -1.

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=2,\ u_2=3$. Số hạng u_4 của cấp số nhân bằng

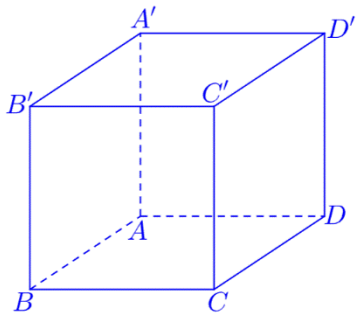
A. 5. **B.** 4. **C.** $\frac{9}{2}$. **D.** $\frac{27}{4}$.

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\int[f(x).g(x)]dx=\int f(x)dx.\int g(x)dx$. **B.** $\int[f(x)-g(x)]dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$.

C. $\int[f(x)+g(x)]dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$ **D.** $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx\ \ (k\neq 0,k\in\mathbb{R})$.

Câu 4. Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$(hình vẽ) phát biểu nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật kích thước $a,\ 2a$. Biết SA vuông góc với đáy $(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp là

A. $2a^3\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{3a^3}$. **C.** $\frac{2\sqrt{3a^3}}{3}$. **D.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

Câu 6. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 12. A là biến cố " số lấy được là số nguyên tố". Khi đó tập A bằng

A. $A=\{1;2;3;5;7;11\}$. **B.** $A=\{1;2;3;4;5;7;9;11\}$. **C.** $A=\{2;3;5;7\}$. **D.** $A=\{2;3;5;7;11\}$.

Câu 7. Với C là hằng số thì họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x$ là

A. $\sin x+C$. **B.** $-\cos x+C$. **C.** $\cos x+C$. **D.** $-\sin x+C$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 8. Trong không với hệ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -x+2y+z+3=0$. Véc tơ nào sau đây là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\overrightarrow{n_1}=(1;2;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_1}=(-1;2;3)$. **C.** $\overrightarrow{n_1}=(1;2;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_1}=(-1;2;1)$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đạt cực đại tại

A. $x=1$. **B.** $x=0$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-1$.

Câu 11. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của Elip?

A. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{5}=1$. **B.** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=0$. **C.** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=-1$. **D.** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $3^{x-2}=27$ là

A. $x=3$. **B.** $x=2$. **C.** $x=5$. **D.** $x=4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $g(x)=\sqrt{2}\sin x+x$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $g'(x)=\sqrt{2}\cos x+1$.

b) Trên đoạn $[0;\pi]$, phương trình $g'(x)=0$ có nghiệm là $x=\frac{3\pi}{4}$.

c) $g(0)=0$ và $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=1+\frac{\pi}{4}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $1+\frac{3\pi}{4}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 2. Để xác định vị trí của một máy bay đang bay, người ta gắn một hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$ trong đó gốc tọa độ O đặt tại một sân bay. Biết rằng cao độ của tọa độ máy bay chính là độ cao của máy bay so với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Một máy bay đang bay với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc không đổi. Tại thời điểm A nào đó, máy bay ở ở vị trí có tọa độ $(200;70;118)$. Sau 50 giây, độ cao của máy bay so với mặt đất giảm $400\ m$. Biết rằng trong suốt quá trình bay, máy bay có đi qua qua điểm B có tọa độ $(80;105;113)$. Giả sử mốc thời tại thời điểm máy bay ở điểm A.

a) Tọa độ của máy bay sau khi bay 50 giây là $(104;98;114)$.

b) Khoảng cách khi máy bay ở điểm C đến sân bay là $183m$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Cao độ của tọa độ máy bay tại điểm C sau khi bay 50 giây là 114.

d) Quãng đường máy bay đã đi được từ thời điểm đầu tiên đến B là $12510m$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\frac{845}{21}$.

a) Thời gian tự học môn Toán trung bình của mỗi học sinh lớp 12 là 48,5 phút.

b) $x+y=150$.

c) Có tối đa 100 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá 28,3 phút.

d) Có tối đa 300 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá số tứ phân vị Q_3.

Câu 4. Một bồn chứa nước đang chứa 200 lít nước. Người ta bắt đầu bơm nước vào bồn qua một đường ống. Tại thời điểm t (phút), tốc độ dòng chảy của nước vào bồn được xác định bởi hàm số $v(t)=6t^2+8t$ (lít/phút). Gọi $V(t)$ là thể tích nước có trong bồn tại thời điểm t.

a) Tốc độ dòng chảy tăng theo thời gian.

b) Sau 10 phút bơm, nếu bồn có dung tích 2500 lít thì nước sẽ tràn ra ngoài.

c) Tốc độ dòng chảy của nước vào bồn tại thời điểm $t=5$ (phút) là 190 (lít/phút).

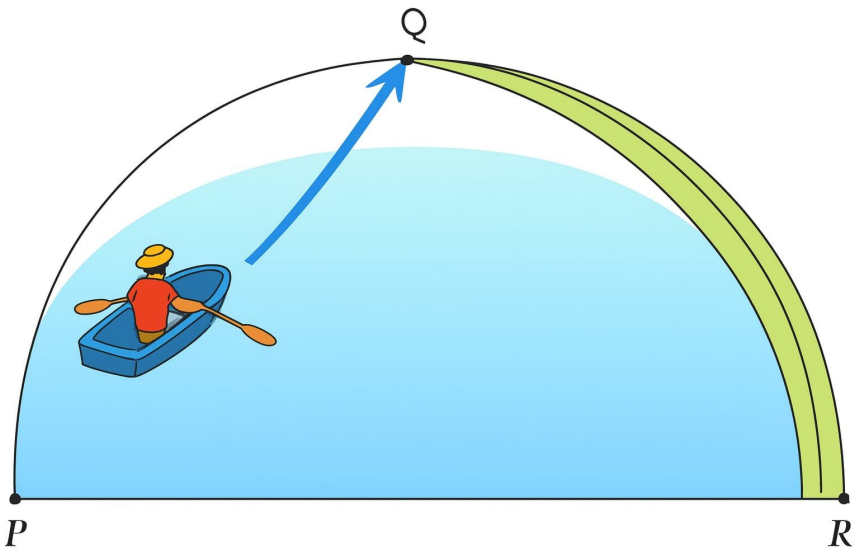
d) Hàm số thể tích $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm tốc độ dòng chảy $v(t)$ và có dạng tổng quát là $V(t)=6t^3+4t^2+C$ (C là hằng số).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 2km, đường kính là PR. Từ điểm P, bạn Nam chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo bờ hồ đến điểm R với vận tốc 6, km/h. Hỏi để di chuyển từ P đến R theo cách trên thì bạn Nam mất ít thời gian nhất là bao nhiêu giờ? (Làm tròn đến hàng phần chục).

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



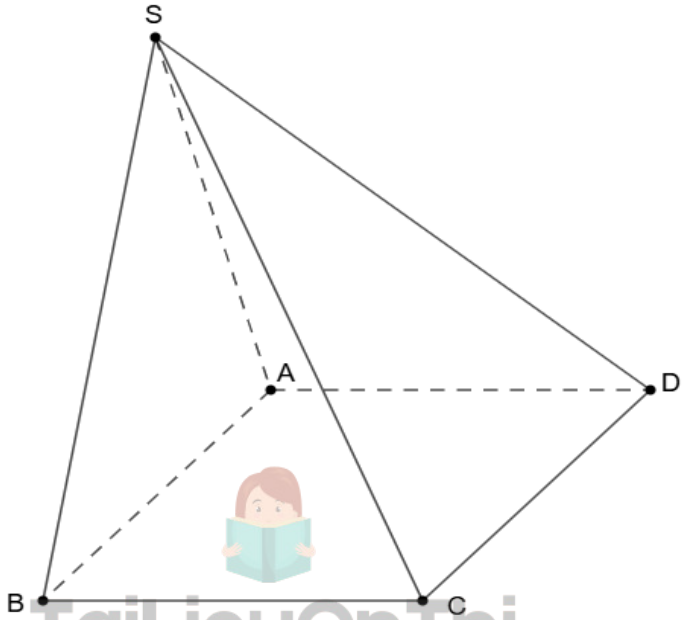
Câu 2. Giả sử có 4 địa điểm giả tưởng trong một trò chơi trực tuyến là A; B; C; D có khoảng cách giữa hai thành phố bất kỳ được cho bởi bảng sau (đơn vị *ki-lô-mét*).

	A	B	C	D
A	0	14	20	28
B	14	0	22	34
C	20	22	0	30
D	28	34	30	0

Người chơi cần tìm một con đường để đi từ A, qua tất cả các thành phố chỉ đúng một lần, rồi quay về điểm xuất phát, biết mỗi lần đi qua các thành phố người chơi phải mất điểm hành trình. Em hãy tìm số ki-lô-mét tối ưu nhất để hoành thành mục tiêu của người chơi (*mất ít điểm nhất có thể*).

Câu 3. Cho tập hợp $A=\{1;2;...;25\}$. Lấy ngẫu nhiên ra hai số khác nhau từ tập A, xác suất để lấy được hai số mà bình phương số này cộng ba lần số kia đều là các số chính phương được viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Tính tổng $a+b$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 2, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

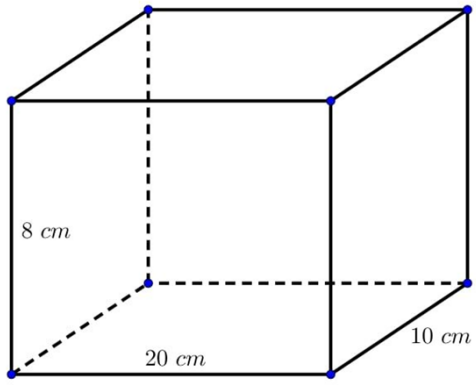


Câu 5. Một trạm kiểm soát không lưu đặt tại một sân bay được xây dựng hệ trục toạ độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của các chuyến bay. Gốc tọa độ O đặt tại trạm kiểm soát không lưu. Lúc $8h$, máy bay

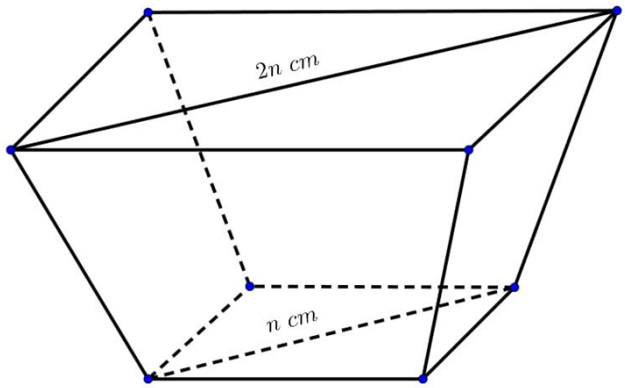
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

thứ nhất xuất phát từ sân bay, bay theo tia OA lần lượt hợp với ba tia Ox ; Oy ; Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là $760\,km/h$. Sau đó 2 tiếng, máy bay thứ hai cũng xuất phát từ sân bay, bay theo tia OB lần lượt hợp với ba tia Ox, Oy', Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là $880\,\text{km}/\text{h}$. Tính khoảng cách (theo đơn vị ki-lô-mét, làm tròn đến hàng đơn vị) giữa hai máy bay lúc 10h30 phút cùng ngày.

Câu 6. Một chiếc khay đựng đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước: chiều dài $20\,cm$, chiều rộng $10\,cm$, chiều cao $8\,cm$ (hình a). Để san bớt nước cho đỡ đầy, người ta đổ nước từ chiếc khay thứ nhất đó sang chiếc khay thứ hai có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với đáy khay là hình vuông nhỏ có đường chéo dài $n\,(cm)$, miệng khay là hình vuông lớn có đường chéo dài $2n\,(cm)$ (hình b). Sau khi đổ, mực nước ở khay thứ hai cao bằng $\frac{2}{5}$ chiều cao của khay đó và lượng nước trong khay thứ nhất giảm đi $\frac{1}{4}$ so với ban đầu. Thể tích của chiếc khay thứ hai theo đơn vị centimet khối có kết quả chính xác đến hàng đơn vị là $a\,(cm^3)$. Tổng các chữ số của số a bằng bao nhiêu ?



Hình a



Hình b

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=x^3-2x+1$. Khi đó $f'(1)$ bằng.

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** -1.

Lời giải

Ta có $f'(x)=3x^2-2 \Rightarrow f'(1)=1$

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=2,\ u_2=3$. Số hạng u_4 của cấp số nhân bằng

A. 5. **B.** 4. **C.** $\frac{9}{2}$. **D.** $\frac{27}{4}$.

Lời giải

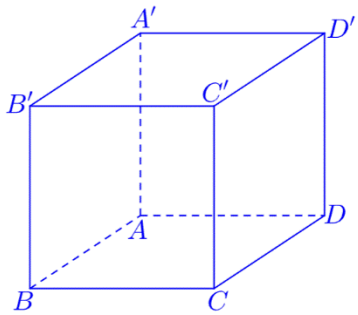
Ta có $q=\frac{u_3}{u_2}=\frac{3}{2} \Rightarrow u_4=u_1.q^3=2.\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{27}{4}$.

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\int[f(x).g(x)]dx=\int f(x)dx.\int g(x)dx$. **B.** $\int[f(x)-g(x)]dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$.

C. $\int[f(x)+g(x)]dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$ **D.** $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx \quad (k\neq 0, k\in\mathbb{R})$.

Câu 4. Cho hình hộp $ABC.A'B'C'D'$ (hình vẽ) phát biểu nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật kích thước $a,\ 2a$. Biết SA vuông góc với đáy $(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp là

A. $2a^3\sqrt{3}$. **B.** $2\sqrt{3a^3}$. **C.** $\frac{2\sqrt{3a^3}}{3}$. **D.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có thể tích khối chóp $S.ABCD$ là $V=\frac{1}{3}SA.S_{\square ABCD}=\frac{1}{3}.a\sqrt{3}.a.2a=\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 6. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 12. A là biến cố " số lấy được là số nguyên tố". Khi đó tập A bằng

A. $A=\{1;2;3;5;7;11\}$. **B.** $A=\{1;2;3;4;5;7;9;11\}$. **C.** $A=\{2;3;5;7\}$. **D.** $A=\{2;3;5;7;11\}$.

Lời giải

Ta có các số nguyên tố nhỏ hơn 12 là 2,3,5,7,11

Câu 7. Với C là hằng số thì họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos x$ là

A. $\sin x+C$. **B.** $-\cos x+C$. **C.** $\cos x+C$. **D.** $-\sin x+C$.

Lời giải

Ta có $\int f(x)dx=\int \cos xdx=\sin x+C$.

Câu 8. Trong không với hệ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):-x+2y+z+3=0$. Véc tơ nào sau đây là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\overrightarrow{n_1}=(1;2;1)$. **B.** $\overrightarrow{n_1}=(-1;2;3)$. **C.** $\overrightarrow{n_1}=(1;2;3)$. **D.** $\overrightarrow{n_1}=(-1;2;1)$.

Lời giải

Ta có véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\overrightarrow{n_1}=(-1;2;1)$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;1)$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Hàm số đạt cực đại tại

A. $x=1$. **B.** $x=0$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-1$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho đạt cực đại tại $x=-1$.

Câu 11. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của Elip?

A. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{5}=1$. **B.** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=0$. **C.** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=-1$. **D.** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$.

Lời giải

Phương trình chính tắc của Elip có dạng $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$. Do đó chọn phương án D.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $3^{x-2}=27$ là

A. $x=3$. **B.** $x=2$. **C.** $x=5$. **D.** $x=4$.

Lời giải

Ta có $3^{x-2}=27 \Leftrightarrow 3^{x-2}=3^3 \Leftrightarrow x-2=3 \Leftrightarrow x=5$.

Vậy nghiệm của phương trình $3^{x-2}=27$ là $x=5$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $g\left(x\right)=\sqrt{2}\sin x+x$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $g'\left(x\right)=\sqrt{2}\cos x+1$.

b) Trên đoạn $\left[0;\pi\right]$, phương trình $g'\left(x\right)=0$ có nghiệm là $x=\frac{3\pi}{4}$.

c) $g\left(0\right)=0$ và $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=1+\frac{\pi}{4}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g\left(x\right)$ trên đoạn $\left[0;\pi\right]$ là $1+\frac{3\pi}{4}$.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có: $g'\left(x\right)=\sqrt{2}\cos x+1$.

b) Đúng.

Ta có: $g'\left(x\right)=0 \Leftrightarrow \sqrt{2}\cos x+1=0 \Leftrightarrow \cos x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x=\pm\frac{3\pi}{4}+k2\pi,\left(k\in\mathbb{Z}\right)$

Xét trên đoạn $\left[0;\pi\right]$, ta chọn được nghiệm duy nhất là $x=\frac{3\pi}{4}$.

c) Đúng.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Tại $x=0$, $g(0)=\sqrt{2}\sin 0+0=0$.

Tại $x=\frac{\pi}{4}$, $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\pi}{4}=1+\frac{\pi}{4}$.

d) Sai.

Xét trên đoạn $[0;\pi]$, ta có: $g'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{3\pi}{4}$.

Do đó, $\min\limits_{[0;\pi]} g(x)=\min\left\{g(0);g\left(\frac{3\pi}{4}\right);g(\pi)\right\}=\min\left\{0;1+\frac{3\pi}{4};\pi\right\}=0$.

Câu 2. Để xác định vị trí của một máy bay đang bay, người ta gắn một hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$ trong đó gốc tọa độ O đặt tại một sân bay. Biết rằng cao độ của tọa độ máy bay chính là độ cao của máy bay so với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Một máy bay đang bay với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc không đổi. Tại thời điểm A nào đó, máy bay ở ở vị trí có tọa độ $(200;70;118)$. Sau 50 giây, độ cao của máy bay so với mặt đất giảm $400\ m$. Biết rằng trong suốt quá trình bay, máy bay có đi qua qua điểm B có tọa độ $(80;105;113)$. Giả sử mốc thời tại thời điểm máy bay ở điểm A.

a) Tọa độ của máy bay sau khi bay 50 giây là $(104;98;114)$.

b) Khoảng cách khi máy bay ở điểm C đến sân bay là $183m$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Cao độ của tọa độ máy bay tại điểm C sau khi bay 50 giây là 114.

d) Quãng đường máy bay đã đi được từ thời điểm đầu tiên đến B là $12510m$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng.

$\overrightarrow{AB}=(-120;35;-5)$.

Máy bay bay theo đường thẳng và đi qua hai điểm A,B nên phương trình chuyển động của máy bay là $\begin{cases} x=200-120t \\ y=70+35t \\ z=118-5t \end{cases}$.

Sau 50 giây, độ cao của máy bay so với mặt đất giảm $400\ m$ nên độ cao giảm $\frac{400}{100}=4$ đơn vị.

$\Rightarrow z_C=118-4=114\Rightarrow 118-5t=114\Leftrightarrow t=\frac{4}{5}$.

$$\Rightarrow\begin{cases} x=200-120.\frac{4}{5}=104 \\ y=70+35.\frac{4}{5}=98 \\ z_C=114 \end{cases}\Rightarrow C(104;98;114).$$

b) Sai.

Ta có $C(104;98;114)$.

$OC=\sqrt{104^2+98^2+114^2}=183$.

Khoảng cách khi máy bay ở điểm C đến sân bay là gốc tọa độ O là $183.100=18300m$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

c) Đúng

Cao độ của tọa độ máy bay tại điểm C sau khi bay 50 giây là 114.

d) Đúng.

$AB=\sqrt{(-120)^2+35^2+(-5)^2}=5\sqrt{625}$.

Quãng đường máy bay đã đi được từ thời điểm đầu tiên đến B là $5\sqrt{625}.100=12510\ m$.

Câu 3. Thống kê thời gian tự học môn Toán của 400 học sinh lớp 12 trong một ngày ta được kết quả trong bảng ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	x	120	y	70	60

Biết rằng x, y là các số nguyên dương và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\frac{845}{21}$.

a) Thời gian tự học môn Toán trung bình của mỗi học sinh lớp 12 là 48,5 phút.

b) $x+y=150$.

c) Có tối đa 100 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá 28,3 phút.

d) Có tối đa 300 học sinh lớp 12 có thời gian tự học môn Toán không vượt quá số tứ phân vị Q_3.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có: $\frac{400}{4}=100$. Nhóm 2 là nhóm đầu tiên có $cf_2=x+120>100$.

Do đó: $Q_1=20+\frac{100-x}{120}.20=20+\frac{100-x}{6}$

Ta có: $3.\frac{400}{4}=300$. Nhóm 4 là nhóm đầu tiên có $cf_4=x+y+120+70=340>300$

Do đó: $Q_3=60+\frac{300-(x+y+120)}{70}.20=\frac{480}{7}$.

$Q_3-Q_1=\frac{480}{7}-(20+\frac{100-x}{6})=\frac{845}{21}\Rightarrow x=50\Rightarrow y=100.$

Khi đó: $\overline{x}=\frac{10.50+30.120+50.100+70.70+90.60}{400}=48,5.$

b) Đúng.

Ta có: $x+y=400-120-70-60=150.$

c) Sai.

Ta có: $Q_1=\frac{85}{3}$. Do đó khoảng 25% = 100 học sinh có thời gian tự học môn Toán không vượt quá $Q_1=\frac{85}{3}$.

d) Đúng.

Ta có: $Q_3=\frac{480}{7}$. Do đó khoảng 75% = 300 học sinh có thời gian tự học môn Toán không vượt quá Q_3.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 4. Một bồn chứa nước đang chứa 200 lít nước. Người ta bắt đầu bơm nước vào bồn qua một đường ống. Tại thời điểm t (phút), tốc độ dòng chảy của nước vào bồn được xác định bởi hàm số $v(t)=6t^2+8t$ (lít/phút). Gọi $V(t)$ là thể tích nước có trong bồn tại thời điểm t.

a) Tốc độ dòng chảy tăng theo thời gian.

b) Sau 10 phút bơm, nếu bồn có dung tích 2500 lít thì nước sẽ tràn ra ngoài.

c) Tốc độ dòng chảy của nước vào bồn tại thời điểm $t=5$ (phút) là 190 (lít/phút).

d) Hàm số thể tích $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm tốc độ dòng chảy $v(t)$ và có dạng tổng quát là $V(t)=6t^3+4t^2+C$ (C là hằng số).

Lời giải

a) Đúng.

Ta có $v(t)=6t^2+8t$. Suy ra $v'(t)=12t+8>0,\forall t\geq 0$. Do vậy tốc độ dòng chảy tăng theo thời gian.

b) Đúng.

Ta có $V'(t)=v(t)$ nên $V(t)=\int(6t^2+8t)\mathrm{d}t=2t^3+4t^2+C$. Do $V(0)=200$ nên $C=200$, suy ra $V(t)=2t^3+4t^2+200$. Tại $t=10$, lượng nước bơm vào bồn là $V(10)=2\cdot 10^3+4\cdot 10^2+200=2600>2500$.

Nếu bồn có dung tích 2500 lít thì nước sẽ tràn ra ngoài.

c) Đúng.

Tốc độ dòng chảy tại $t=5$ là $v(5)=6\cdot 25+8\cdot 5=190$ (lít/phút).

d) Sai.

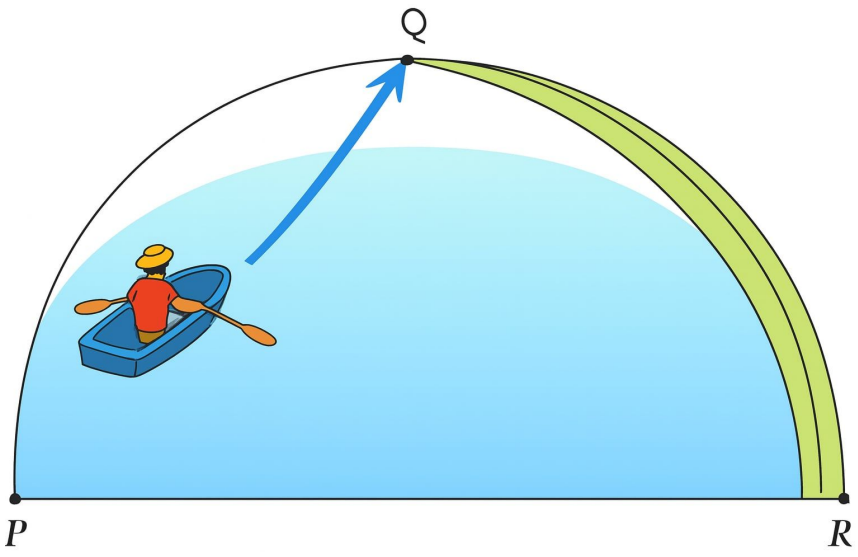
Ta có thể tích nước có trong bồn tại thời điểm t là $V(t)=2t^3+4t^2+C$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bờ hồ có dạng nửa đường tròn bán kính bằng 2km, đường kính là PR. Từ điểm P, bạn Nam chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo bờ hồ đến điểm R với vận tốc $6,\text{km/h}$. Hỏi để di chuyển từ P đến R theo cách trên thì bạn Nam mất ít thời gian nhất là bao nhiêu giờ? (Làm tròn đến hàng phần chục).

TaiLieuOnThi

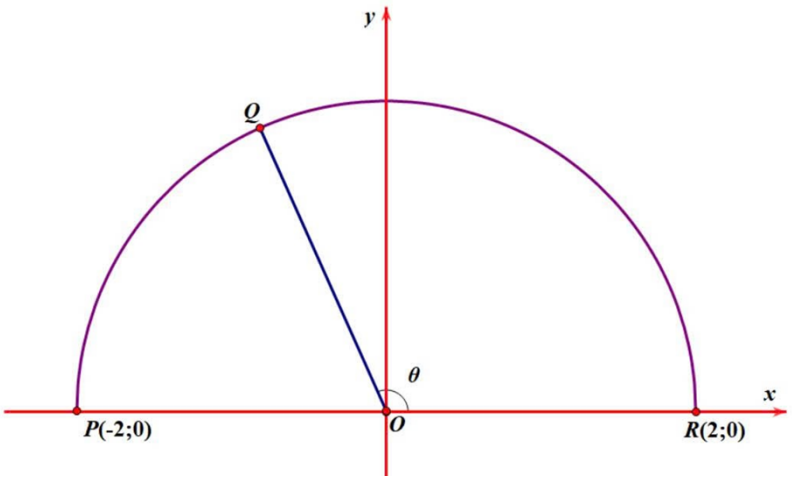
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Lời giải

Đáp số: 1,0

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



Khi đó: $O(0,0)$; $R(2,0)$; $P(-2,0)$.

Giả sử Q là điểm trên cung tròn sao cho $\widehat{QOR}=\theta$ $(0\le\theta\le\pi)$.

Vì Q nằm trên đường tròn tâm O, bán kính 2 nên: $Q(2\cos\theta,2\sin\theta)$.

Độ dài đoạn đường chèo thuyền là $PQ=\sqrt{(2\cos\theta+2)^2+(2\sin\theta)^2}=2\sqrt{2(1+\cos\theta)}$.

Thời gian chèo thuyền: $t_1=\dfrac{PQ}{3}=\dfrac{2\sqrt{2(1+\cos\theta)}}{3}$.

Độ dài cung tròn từ Q đến R là $\ell=2\theta$ $(0\le\theta\le\pi)$.

Thời gian chạy bộ: $t_2=\dfrac{\ell}{6}=\dfrac{\theta}{3}$.

Tổng thời gian: $T(\theta)=\dfrac{2\sqrt{2(1+\cos\theta)}}{3}+\dfrac{\theta}{3}$.

Ta có: $T'(\theta)=-\dfrac{\sqrt{2}\sin\theta}{3\sqrt{1+\cos\theta}}+\dfrac{1}{3}$.

$$T'(\theta)=0\Leftrightarrow-\frac{\sqrt{2}\sin\theta}{3\sqrt{1+\cos\theta}}+\frac{1}{3}=0\Leftrightarrow\sqrt{2}\sin\theta=\sqrt{1+\cos\theta}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\cos\theta=\dfrac{1}{2}\\ \cos\theta=-1\end{array}\right..$$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Vì $\theta \in [0;\pi]$ nên chọn $\theta = \frac{\pi}{3}, \theta = \pi$.

Ta có: $T(0) = \frac{4}{3} \approx 1,33$; $T(\pi) = \frac{\pi}{3} \approx 1,05$.

Vậy, thời gian ít nhất để bạn Nam đi từ P đến R là khoảng $1,0$ giờ.

Câu 2. Giả sử có 4 địa điểm giả tưởng trong một trò chơi trực tuyến là A; B; C; D có khoảng cách giữa hai thành phố bất kỳ được cho bởi bảng sau (đơn vị *ki-lô-mét*).

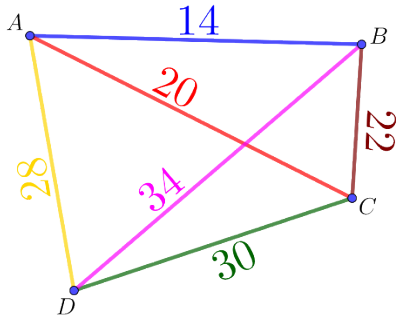
	A	B	C	D
A	0	14	20	28
B	14	0	22	34
C	20	22	0	30
D	28	34	30	0

Người chơi cần tìm một con đường để đi từ A, qua tất cả các thành phố chỉ đúng một lần, rồi quay về điểm xuất phát, biết mỗi lần đi qua các thành phố người chơi phải mất điểm hành trình. Em hãy tìm số ki-lô-mét tối ưu nhất để hoành thành mục tiêu của người chơi (*mất ít điểm nhất có thể*).

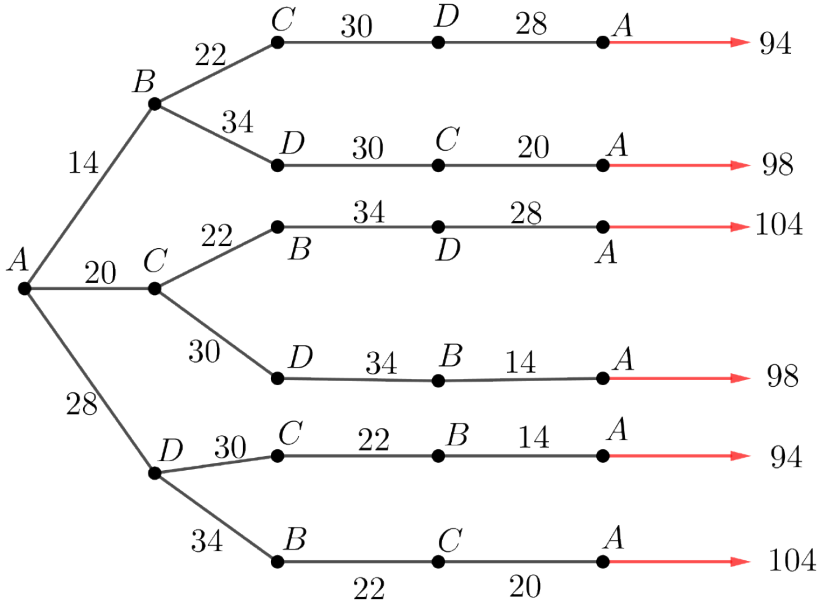
Lời giải

Đáp số: 94

Dựa vào bảng ta có sơ đồ như sau:



Theo yêu cầu bài toán ta có sơ đồ cây như sau:



Dựa vào sơ đồ cây ta có kết quả là $94\,km$.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{1;2;...;25\}$. Lấy ngẫu nhiên ra hai số khác nhau từ tập A, xác suất để lấy được hai số mà bình phương số này cộng ba lần số kia đều là các số chính phương được viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Tính tổng $a+b$.

TaiLieuOnThi

Lời giải

Đáp số: 301

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Không gian mẫu của phép thử là: $n(\Omega)=C_{25}^2$.

Gọi hai số được lấy ra đồng thời từ tập A thoả mãn bài toán là $x;y$ (với $x,y\in A, x\neq y$) và giả sử $x>y$.

Ta có: $x^2+3y=k^2$ $\left(k\in\mathbb{N}^*;k>x\right)$. Đặt $k=x+t$ $(t\geq 1)$.

+) Nếu $t\geq 2$: Co $k^2=x^2+2xt+t^2$. Suy ra $3y=k^2-x^2=2xt+t^2>2xt\geq 4x>3x>3y$ (Vô lý).

+) Nếu $t=1$: $k=x+1$. Suy ra $2x+1=k^2-x^2=3y\Rightarrow x=\dfrac{3y-1}{2}$. Nên $3x=\dfrac{9y-3}{2}<6y$.

Ta có: $y^2+3x=m^2$ $\left(m\in\mathbb{N}^*;m>y\right)$. Đặt $m=y+z$ $(z\geq 1)$.

+) Nếu $z\geq 3$: Có $m^2=y^2+2yz+z^2\Rightarrow 3x=m^2-y^2=2yz+z^2>2yz>6y$ (Vô lý vì $3x<6y$).

+) Nếu $z=1\Rightarrow\dfrac{9y-3}{2}=2y+1\Rightarrow y=1;x=1$ (loại).

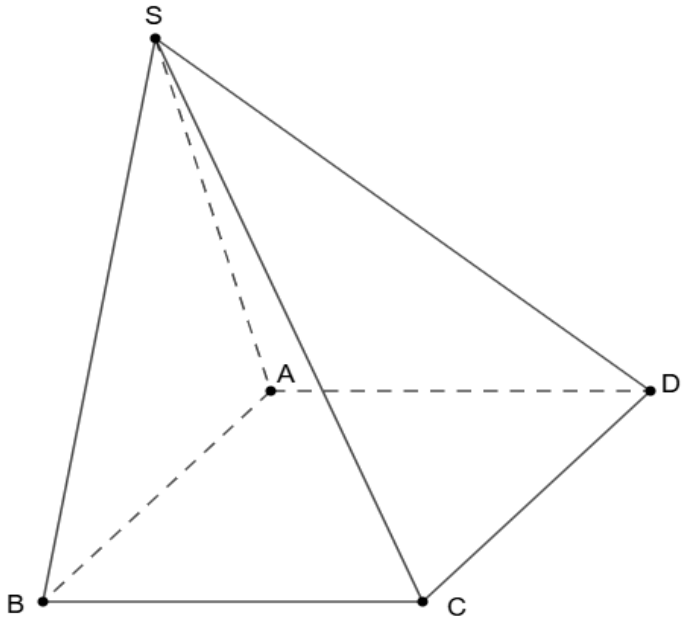
+) Nếu $z=2\Rightarrow\dfrac{9y-3}{2}=4y+4\Rightarrow y=11;x=16$.

Vậy có duy nhất 1 TH là lấy được hai số 11 và 16.

Xác suất của biến cố là: $\dfrac{1}{C_{25}^2}=\dfrac{1}{300}$.

$\Rightarrow a=1;\ b=300\Rightarrow a+b=301$.

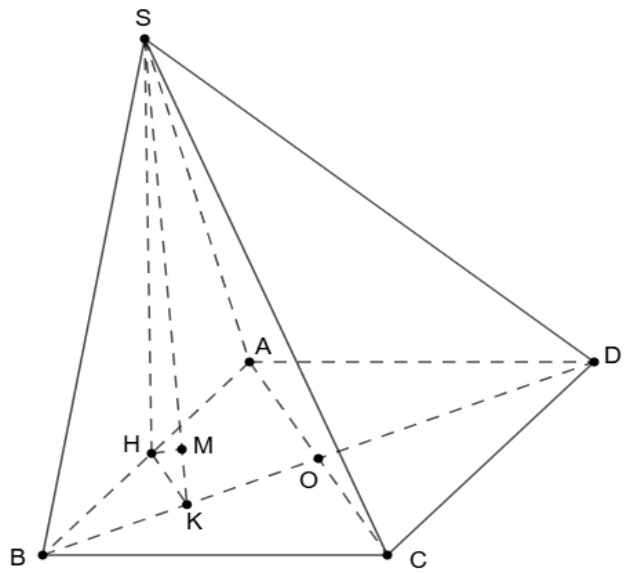
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 2, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).



Lời giải

Đáp số: 1,31

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gọi H là trung điểm cạnh AB.

Do tam giác SAB đều, cạnh bằng 2 nên $SH \perp AB$ và $SH = \frac{2\cdot\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

Do $\begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \\ SH \perp AB \end{cases} \Rightarrow SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp BD$.

Từ H kẻ $HK \perp BD$ và $HM \perp SK$.

Do $\begin{cases} SH \perp BD \\ HK \perp BD \\ SH, HK \subset (SHK) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SHK) \Rightarrow (SHK) \perp (SBD) \Rightarrow HM \perp (SBD)$.

Vậy $d(H,(SBD)) = HM$.

Do $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 2 nên $AC = BD = 2\sqrt{2} \Rightarrow BO = AO = \sqrt{2}$.

Do $\Delta HKB \sim \Delta AOB \Rightarrow \frac{HK}{AO} = \frac{HB}{AB} = \frac{1}{2} \Rightarrow HK = \frac{AO}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Trong tam giác vuông SHK, ta có $\frac{1}{HM^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HK^2} = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3} \Rightarrow HM = \sqrt{\frac{3}{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

Do $AH \cap (SBD) = \{B\} \Rightarrow \frac{d(A,(SBD))}{AB} = \frac{d(H,(SBD))}{HB}$.

$\Rightarrow d(A,(SBD)) = 2d(H,(SBD)) = \frac{2\sqrt{21}}{7} \approx 1,31$.

Câu 5. Một trạm kiểm soát không lưu đặt tại một sân bay được xây dựng hệ trục toạ độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của các chuyến bay. Gốc tọa độ O đặt tại trạm kiểm soát không lưu. Lúc $8h$, máy bay thứ nhất xuất phát từ sân bay, bay theo tia OA lần lượt hợp với ba tia Ox; Oy; Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là $760\,km/h$. Sau đó 2 tiếng, máy bay thứ hai cũng xuất phát từ sân bay, bay theo tia OB lần lượt hợp với ba tia Ox, Oy', Oz các góc bằng nhau với tốc độ không đổi là $880\,\text{km/h}$. Tính khoảng cách (theo đơn vị ki-lô-mét, làm tròn đến hàng đơn vị) giữa hai máy bay lúc 10h30 phút cùng ngày.

Lời giải

Đáp số: 1802

Lúc 10h30 phút cùng ngày:

Máy bay thứ nhất trong $2,5h$ bay được: $760.2,5 = 1900\,km$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Máy bay thứ hai trong $0,5h$ bay được: $880.0,5=440\,km$.

Gọi hướng bay của máy bay thứ nhất là $\overrightarrow{v_1}=\overrightarrow{OA}=(x_1;y_1;z_1)$, hướng bay của máy bay thứ hai là $\overrightarrow{v_2}=\overrightarrow{OB}=(x_2;y_2;z_2)$.

Theo giả thuyết $(\overrightarrow{v_1},Ox)=(\overrightarrow{v_1},Oy)=(\overrightarrow{v_1},Oz)$ và $(\overrightarrow{v_2},Ox)=(\overrightarrow{v_2},Oy')=(\overrightarrow{v_2},Oz)$, tức là:

$$\begin{cases}(\overrightarrow{v_1},\vec{i})=(\overrightarrow{v_1},\vec{j})=(\overrightarrow{v_1},\vec{k})\\(\overrightarrow{v_2},\vec{i})=(\overrightarrow{v_2},-\vec{j})=(\overrightarrow{v_2},\vec{k})\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\cos(\overrightarrow{v_1},\vec{i})=\cos(\overrightarrow{v_1},\vec{j})=\cos(\overrightarrow{v_1},\vec{k})\\\cos(\overrightarrow{v_2},\vec{i})=\cos(\overrightarrow{v_2},-\vec{j})=\cos(\overrightarrow{v_2},\vec{k})\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{\overrightarrow{v_1}.\vec{i}}{|\overrightarrow{v_1}|.|\vec{i}|}=\dfrac{\overrightarrow{v_1}.\vec{j}}{|\overrightarrow{v_1}|.|\vec{j}|}=\dfrac{\overrightarrow{v_1}.\vec{k}}{|\overrightarrow{v_1}|.|\vec{k}|}\\\dfrac{\overrightarrow{v_2}.\vec{i}}{|\overrightarrow{v_2}|.|\vec{i}|}=\dfrac{-\overrightarrow{v_2}.\vec{j}}{|\overrightarrow{v_2}|.|-\vec{j}|}=\dfrac{\overrightarrow{v_2}.\vec{k}}{|\overrightarrow{v_2}|.|\vec{k}|}\end{cases}$$, với $\vec{i}=(1;0;0),\vec{j}=(0;1;0),\vec{k}=(0;0;1)$ và $|\vec{i}|=|\vec{j}|=|\vec{k}|=|-\vec{j}|=1$

.

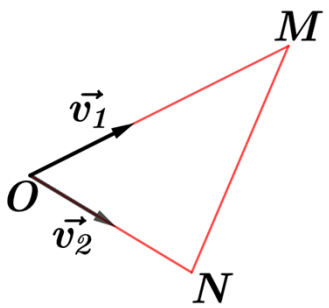
$$\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{v_1}.\vec{i}=\overrightarrow{v_1}.\vec{j}=\overrightarrow{v_1}.\vec{k}\\\overrightarrow{v_2}.\vec{i}=-\overrightarrow{v_2}.\vec{j}=\overrightarrow{v_2}.\vec{k}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=y_1=z_1\\x_2=-y_2=z_2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{v_1}=(x_1;x_1;x_1)\\\overrightarrow{v_2}=(x_2;-x_2;x_2)\end{cases}.$$

Suy ra máy bay thứ nhất bay theo hướng của vectơ $(1;1;1)$, máy bay thứ hai bay theo hướng của vectơ $(1;-1;1)$ nên $\cos(\overrightarrow{v_1},\overrightarrow{v_2})=\dfrac{1.1+1.(-1)+1.1}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}.\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}}=\dfrac{1}{3}$.

Giả sử lúc 10h30 phút, vị trí máy bay thứ nhất và máy bay thứ 2 lần lượt là M,N.

Khi đó: $OM=1900,ON=440$.

Ta có hình minh hoạ sau:



Áp dụng định lý cosin cho tam giác OMN ta có:

$$MN=\sqrt{OM^2+ON^2-2OM.ON.\cos\widehat{MON}}=\sqrt{OM^2+ON^2-2OM.ON.\cos(\overrightarrow{v_1},\overrightarrow{v_2})}.$$

$$MN=\sqrt{1900^2+440^2-2.1900.440.\frac{1}{3}}\approx 1802\,km.$$

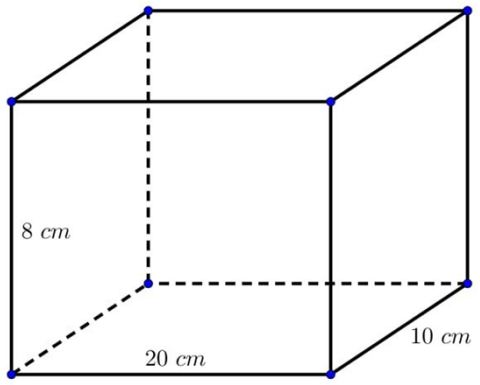
Vậy khoảng cách giữa hai máy bay lúc 10h30 phút cùng ngày là $1802\,km$.

Câu 6. Một chiếc khay đựng đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước: chiều dài $20\,cm$, chiều rộng $10\,cm$, chiều cao $8\,cm$ (hình a). Để san bớt nước cho đỡ đầy, người ta đổ nước từ chiếc khay thứ nhất đó sang chiếc khay thứ hai có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với đáy khay là hình vuông nhỏ có đường chéo dài $n\,(cm)$, miệng khay là hình vuông lớn có đường chéo dài $2n\,(cm)$ (hình b). Sau khi đổ, mực nước ở khay thứ hai cao bằng $\dfrac{2}{5}$ chiều cao của khay đó và lượng nước trong khay thứ nhất giảm đi $\dfrac{1}{4}$ so với ban đầu. Thể tích của chiếc khay thứ hai theo đơn vị

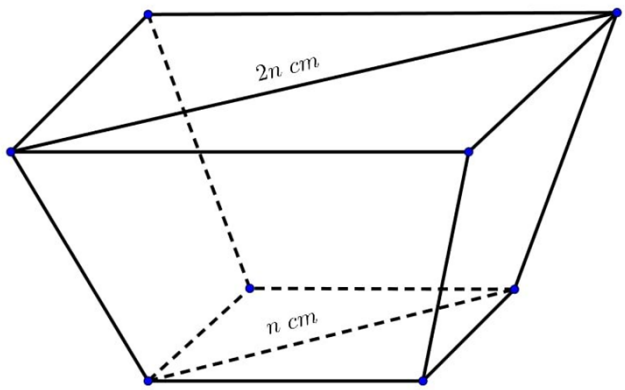
TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

centimet khối có kết quả chính xác đến hàng đơn vị là $a\left(cm^3\right)$. Tổng các chữ số của số a bằng bao nhiêu ?



Hình a



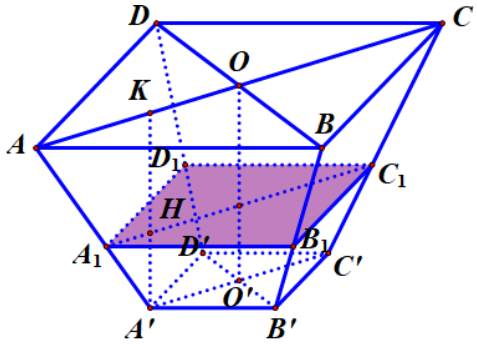
Hình b

Lời giải

Đáp số: 13

Thể tích nước của khay thứ nhất là $20.10.8=1\,600\left(cm^3\right)$.

Lượng nước đổ sang khay thứ hai là $\frac{1}{4}.1\,600=400\left(cm^3\right)$.



Đặt $OO'=A'K=h$, giả sử sau khi đổ $400\left(cm^3\right)$ vào khay hai thì mực nước dâng lên với chiều cao $A'H=\frac{2}{5}A'K=\frac{2}{5}O'O=\frac{2}{5}h$.

Đặt $A_1C_1=x\left(cm\right)$, khi đó có $A_1H=\frac{A_1C_1-A'C'}{2}=\frac{x-n}{2}$ và $AK=\frac{AC-A'C'}{2}=\frac{2n-n}{2}=\frac{n}{2}$.

Mặt khác, trong tam giác $A'AK$ theo Ta-lét có $\frac{A_1H}{AK}=\frac{A'H}{A'K}\Leftrightarrow\frac{x-n}{n}=\frac{2}{5}\Leftrightarrow x=\frac{7}{5}n$.

Có $AC=AB\sqrt{2}\Leftrightarrow AB=\frac{2n}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow AB^2=2n^2$.

$A_1C_1=A'B'\sqrt{2}\Leftrightarrow A_1B_1=\frac{x}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow A_1B_1^{\,2}=\frac{x^2}{2}=\frac{49n^2}{50}$.

Và $A'C'=A'B'\sqrt{2}\Leftrightarrow A'B'=\frac{n}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow A'B'^2=\frac{n^2}{2}$.

Suy ra $V_{A_1B_1C_1D_1.A'B'C'D'}=\frac{1}{3}\frac{2}{5}h.\left(\frac{49n^2}{50}+\frac{n^2}{2}+\sqrt{\frac{49n^2}{50}.\frac{n^2}{2}}\right)=\frac{1}{3}h.\frac{2}{5}.\frac{109}{50}n^2=400\Leftrightarrow\frac{1}{3}h.n^2=\frac{50\,000}{109}$.

Và $V_{ABCD.A'B'C'D'}=\frac{1}{3}h.\left(2n^2+\frac{n^2}{2}+\sqrt{2n^2.\frac{n^2}{2}}\right)=\frac{1}{3}h.\frac{7}{2}n^2=\frac{50\,000}{109}.\frac{7}{2}\approx1\,606\left(cm^3\right)$.

Vậy $a=1\,606$, suy ra $1+6+0+6=13$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org